

GetSnap 操作マニュアル

計測器を接続し、ホットキーまたはボタン1つで画面イメージ・波形データを取得して保存・コピーするツールです。

[計測器] --ケーブル(LAN/USB/GPIB)--> [GetSnap] --ホットキー/ボタン--> [画像・データ] --> [フォルダ保存 / クリップボード / Excel / CSV]

画面取得コマンドは各社で一般的な命令体系を参考にした初期値です。機種・ファームウェアにより異なる場合があります。「8. 計測器を追加・編集する」の手順で、アプリ上から直接調整できます。

1. 起動方法

方法	操作
exeファイル（推奨）	dist \ GetSnap.exe をダブルクリック
Pythonから起動	venv \ Scripts \ activate → python app.py

GPIB接続を使う場合はNI-VISAまたはKeysight IO Libraries Suiteが別途必要です（「8. 困ったときは」参照）。

2. 画面構成

タブ	内容
キャプチャ	キャプチャボタン（フォルダ保存／クリップボード／Excel貼り付け／CSVデータ保存）・Legend・DIV条件・プレビュー・履歴
計測器接続	VISAリソース一覧・接続
設定	保存先・背景色・ホットキー・Excel貼り付け・計測器・データ保存（CSV）・Legend・DIV条件・言語

📁 フォルダに保存

📄 クリップボードにコピー

📊 Excelへ貼り付け

📄 CSVデータ保存

☒ Legendを有効

MODEL	
Ope. Mode	
BOM	
Condition	
Note	

☒ DIV条件を有効

画像に表示する凡例

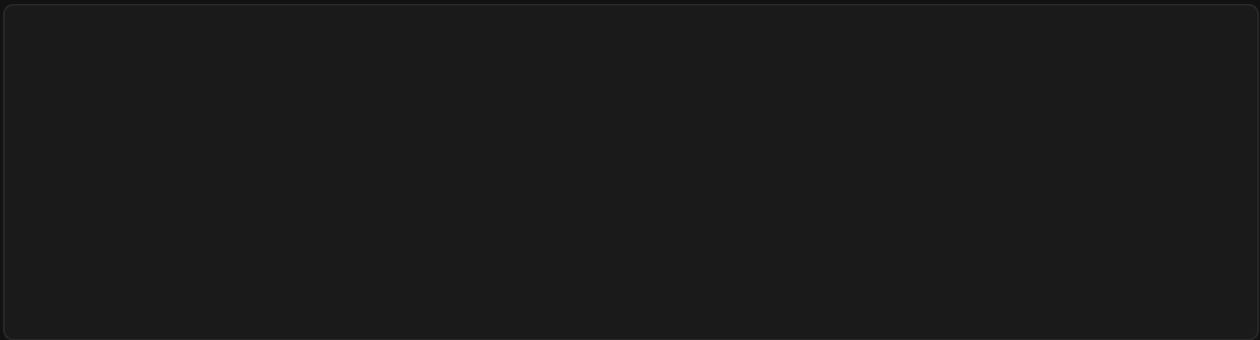
CH1	Vds	V		
CH2	Vgs	V		

+ チャンネルを追加



No Snap

履歴



検出されたVISAリソース

🔄 一覧を更新

✓ 接続

リソース文字列を手動入力（自動検出されない場合）

例: GPIB0::7::INSTR

→ 手動接続

接続中: TESTSCOPE,MODEL,SN001,FW1.0 [TestScope]

タブ配置スペースの右端にあるフォルダアイコンのボタンから、保存先フォルダをいつでもエクスプローラーで直接開けます（フォルダがまだ無い場合は自動的に 作成されます）。

3. 基本操作

手順	操作
----	----

① 接続	「計測器接続」タブ → 「一覧を更新」 → 対象を選択 → 「接続」
② キャプチャ	ホットキー、または「キャプチャ」タブのボタン
③ 確認	「キャプチャ」タブのプレビュー・履歴欄で確認
④ 活用	フォルダ保存／クリップボードコピー／Excel貼り付け／CSVデータ保存（「5. Excel貼り付け」「6. CSVデータ保存」参照）

ホットキー

「設定」タブから、3つのホットキーをそれぞれ個別にON/OFFでき、キーの組み合わせも自由に変更できます（既定値は以下）。他のアプリと競合する場合は、そのホットキーだけOFFにして「キャプチャ」タブのボタンを使ってください。

用途	既定のキー
フォルダに保存	Ctrl+Alt+F1
クリップボードにコピー	Ctrl+W
Excelへ貼り付け	Ctrl+Alt+F2

エラーが出たとき

エラーダイアログの先頭に表示される [①...] の部分が発生ステップです。

ステップ表示	意味
計測器未接続 / プリセット未登録	「計測器接続」タブでの接続、またはプリセット登録が未完了
①VISAリソースへの接続 / ①コマンド送信・応答取得	通信（ケーブル・アドレス・VISAランタイム）の問題
②機種識別 / ②画像デコード	応答データの形式の問題
③後処理	画像処理（背景色変換・Legend/DIV条件合成）の問題
④保存 / ④コピー	保存先の権限・ディスク容量等の問題
データ保存未対応	「CSVデータ保存」を押したが、接続中の機種にデータ取得コマンドが未登録

①計測器へのデータ取得コマンド送信・応答取得	CSVデータ保存時の通信（ケーブル・コマンド）の問題
②データファイルの保存	データ取得自体は正常。保存先の権限やディスク容量の問題

4. Legend / DIV条件で画像に情報を追加する

キャプチャタブの2つのトグルで、画像へ情報を自動合成できます。どちらもフォルダ保存・クリップボードコピー・Excel貼り付けの全てに反映されます。

☒ Legendを有効

MODEL	
Ope. Mode	
BOM	
Condition	
Note	

☒ DIV条件を有効

画像に表示する凡例

CH1	Vds	V		
CH2	Vgs	V		

+ チャンネルを追加

4.1 Legend：自由記入の項目を画像に添える

「Legendを有効」をONにすると、キャプチャタブに項目一覧（例：MODEL、Ope. Mode、BOM、Condition、Note）が表示されます。各項目に値を入力してキャプチャすると、画像上部に表として合成されます。項目自体の追加・削除・並び順や、フォント設定（フォント名・太字・斜体）は「設定」タブの「Legend」欄で行います（「8. 計測器を追加・編集する」の対象ではありません）。

4.2 DIV条件：チャンネルごとの電圧レンジを自動表示

「DIV条件を有効」をONにすると、表示したいチャンネル（CH1～8）・Mathトレース（M1～8）を選び、各行に任意の凡例名（例：CH1: Vds）を入力できます。キャプチャのたびに計測器へ問い合わせ、実際の電圧レンジ（例：5 V/div）を波形色に対応した背景色付きのパネルとして画像へ合成します。

操作	手順
----	----

チャンネルを追加	「+ チャンネルを追加」→ プルダウンでCH1～8・M1～8から選択
凡例名を編集	各行のテキスト欄に入力（空欄なら「CH1」のようにID表示のみ）。「Enter」または「Shift+Enter」で改行して複数行の凡例名にできます
単位を編集	各行の単位欄（既定V）に直接入力。電流プローブ接続時はAなど、電圧以外の単位も自由に指定できます（計測器へ単位を問い合わせる手段が無いため、常に手動指定）
チャンネルを削除	各行右端の赤いごみ箱アイコン
挿入位置を変更	「設定」タブ → 「DIV条件の挿入位置」（右側／左側／下側／上側）
フォントを変更	「設定」タブ → 「DIV条件のフォント」（フォント名に加えて太字・斜体も指定可）

「上側」を選ぶと、Legendと波形画像の間にDIV条件パネルが挿入されます（Legend → DIV条件 → 波形、の順に積み重なります）。

出力イメージ（例：CH1=Vds・CH2=Vgsを右側に表示）：



4.3 チャンネル色の決め方（常に手動指定）

パネルの背景色は、各行の色ボタン（凡例名欄の右側の四角いスウォッチ）をクリックしてカラーパレットから手動で選びます（16進数入力も可）。色を指定していないチャンネルは、既定の配色（CH1=黄、CH2=緑など、一般的なオシロスコープの慣例）にフォールバックします。

計測器から表示色を自動取得する機能は、対応計測器を追加する際に入力するコマンド数が増え、他機種との汎用性も低いため廃止されています。色は常に上記のいずれかの方法で決まります。

4.4 電圧レンジの取得に失敗した場合

DIV条件の電圧レンジの取得に失敗しても、キャプチャ自体は中止されません。
エラーメッセージが表示され、DIV条件パネルなし（無効時と同じ見た目）の画像がそのまま保存・コピーされます。エラーが出る場合は「8. 計測器を追加・編集する」の「DIV条件表示に対応させる」カードでコマンド設定を確認してください。

4.5 時間軸（横軸）レンジを追加表示する

「設定」タブ → 「DIV条件」欄の「時間軸表示を有効」をONにすると、DIV条件パネルの先頭に時間軸（横軸）レンジ（例：1 ms/div）の行が追加されます。

操作	手順
時間軸表示のON/OFF	「設定」タブ → 「DIV条件」 → 「時間軸表示を有効」

オシロスコープ以外（VNA・スペクトラムアナライザ等）は横軸が時間ではないため、「時間軸表示を有効」がOFFの間は計測器へ時間軸レンジのコマンドを一切送信しません（対応していない機種でのエラーを防ぐため）。ONにしたときだけコマンドを送信し、取得に失敗した場合もキャプチャ自体は中止されません（4.4と同様、エラー表示の上時間軸情報なしで画像が保存されます）。コマンド設定は「8.7 DIV条件用コマンド」で確認できます。

5. Excel貼り付け

「Excelへ貼り付け」ボタン（またはホットキー）を押すと、Excelで現在選択しているセルの位置へ、画像を図形として直接挿入します。クリップボード経由の貼り付けと異なり、図形サイズをポイント単位で直接指定するため、シートのズーム率に左右されず、常にキャプチャ直後のフル解像度から生成するため画質も劣化しません。

設定	内容
Excel貼り付け時の画像幅	「設定」タブ → 「Excel貼り付け」欄（既定80mm、高さは元画像の縦横比を保って自動計算）

Excelが起動していない場合や、セルが選択されていない場合は何も行いません（ホットキー使用時はステータスバーに軽く案内するのみで、エラーダイアログは出しません）。

6. CSVデータ保存

「キャプチャ」タブの「CSVデータ保存」ボタン（緑色）を押すと、接続中の機種種の波形データ取得コマンドが実行され、画像とは別のCSVファイルとして、画像と同じ保存先フォルダに保存されます。



6.1 有効な全チャンネルを自動取得

対象機種種のプリセットに「チャンネル有効確認コマンド」が設定されている場合、オシロスコープで現在表示（有効）になっている全チャンネルを自動的に判別し、まとめて1つのCSVへ取得します（SampleIndex, CH1, CH2, ... の列構成）。未設定の機種種ではCH1のみを取得します（詳細は「8.6 CSVデータ保存用コマンド」参照）。

6.2 記録長が長い場合の自動間引き

記録長が長い機種種では、CSVのファイルサイズが数十MB・数百万行に達し、Excelで開けない（1シート最大約104万行）ほど巨大になる場合があります。「設定」タブ → 「データ保存」の「CSV保存時の最大ポイント数」（既定50,000点）を超える場合のみ、各チャンネル・各区間の最大値・最小値を保ったまま自動的に間引きます。間引きの有無に関わらず、常に SampleIndex 列（元データでの位置）を付与するため、時系列情報は失われません。

6.3 保存中のキャンセル

保存中はステータスバーにアニメーション付きの進捗表示と「×」ボタンが表示されます。記録長が長い機種種では取得に数十秒～数分かかる場合があるため、途中で中止したい場合は「×」を押してください。

VISA通信には安全なキャンセル手段がないため、「×」を押すと計測器との接続を強制的に切断して処理を中断します。キャンセル後は「計測器接続」タブから再接続してください。

7. 対応計測器一覧

コマンドの実際の内容は「8. 計測器を追加・編集する」のダイアログでいつでも確認・編集できます。

メーカー	画像形式	CSVデータ保存	備考
Tektronix	PNG	○	—
Yokogawa	PNG	○	ローカル復帰はGTLのみ対応（実機検証済み、詳細は8.5参照）

LeCroy	PNG	×	実機未検証（公式マニュアルの記載に基づく初期実装）
Keysight E5061B	PNG	○	実機検証済み。ネットワークアナライザのためDIV条件は対象外。CSVは各チャンネルの選択中トレースのみ取得（既定でCH1のみ、詳細は8.6参照）

標準搭載プリセットは、現時点でTektronix・Yokogawa・LeCroy・Keysight E5061Bの4機種です。他メーカー・他機種の計測器も「8.3 新しい計測器を追加する」の手順で追加できます。

8. 計測器を追加・編集する

「設定」タブ → 「計測器詳細設定」ボタンで、対応計測器の追加・編集ができます。
編集内容はアプリ再起動後も保持されます。

保存

保存先フォルダ

C:\Users\daisu\GetSnap Captures

参照...

背景色変換モード

白黒反転

ホットキー

「キャプチャ」タブのボタンからも同じ操作が可能

フォルダ保存

Ctrl+Alt+F1

クリップボードコピー

Ctrl+W

Excelへ貼り付け

Ctrl+Alt+F2

Excel貼り付け

Excel貼り付け時の画像幅

80.00 mm

計測器の追加・編集

対応メーカー・コマンド一覧は Manual_JP.pdf を参照してください。

計測器詳細設定

データ保存

記録長が長い機種ではファイル容量が大きくなるためExcelで開けない場合があります。

CSV保存時の最大ポイント数

50000

Legend

Legend項目（ラベル名の編集・削除）

MODEL

Ope. Mode

BOM

Condition

Note

+ + 項目を追加

Legendのフォント

メイリオ (Meiryo)

15

太字

斜体

DIV条件

DIV条件の挿入位置

右側

DIV条件のフォント

メイリオ (Meiryo)

15

太字

斜体

時間軸表示を有効

表示

言語 / Language

日本語

8.1 事前準備：機種識別文字列を調べる

新規追加の前に、一度「計測器接続」タブから対象機器へ接続してみてください。

プリセット未登録でも接続自体は可能で、*IDN? の応答文字列がそのまま画面に表示されます

（例：接続中: ANRITSU,MS2840A,SN001,FW2.0 [未対応機種（プリセット未登録）]）。

この文字列に含まれる一部（メーカー名など）を「機種識別文字列」として使います。

8.2 既存プリセットを編集する

一覧から編集したい計測器を選ぶと、右側にフォームが表示されます。内容を書き換えて

「保存」を押すと、その計測器だけ独自設定で上書きされます。標準搭載プリセットは

名前を変更できません。編集を取り消して元の内容に戻すボタンは用意されていないため、

標準搭載プリセットを編集する前に「エクスポート」で元の内容をバックアップしておく

ことを推奨します（8.8参照）。

登録済みの計測器

Tektronix

Yokogawa

LeCroy

Keysight E5061B

+ 新規追加

□ インポート

📄 エクスポート

保存

削除

標準搭載のリセットです。名前は変更できません（別の名前で作成したい場合は「+ 新規追加」から新しい計測器として登録してください）。内容を編集して保存すると、この計測器だけ独自の設定で書き込まれます。

[必須] 名前

Yokogawa

[必須] 機種識別文字列（*IDN?応答に含まれる文字列、小文字で部分一致）

yokogawa

[必須] 画像保存コマンド（1行に1コマンド、最後の行がクエリ）

:IMAGE:TONE REVerse
:IMAGE:FORMat PNG
:IMAGE:SEND?

テスト実行

[必須] コマンド（SCPIコマンド、1行に1コマンド）

画像・データ取得後に計測器をローカル操作へ戻す際、VISAレベルのGTLに加えて送信されます。GPIO/USB接続ではGTLが優先的に動作するため、空欄のままでも通常は問題ありません。

空欄可

反転なしキャプチャに対応させる

「設定」タブの背景色変換モードで「反転なし」を選んだ場合に使われます。オフのままにすると、画像保存コマンドと同じ内容が使われます。

[任意] コマンド（1行に1コマンド、最後の行がクエリ）

:IMAGE:TONE COLOr
:IMAGE:FORMat PNG
:IMAGE:SEND?

画像フォーマット

コマンド送信間隔

PNG

0.00 s

CSVデータ保存に対応させる

「キャプチャ」タブの「CSVデータ保存」ボタンで使われます。チャンネル有効確認コマンドを設定すると、オシロスコープで表示中（有効）の全チャンネルを自動的にまとめて1つのCSVへ取得します。

[任意] データ取得コマンド（1行に1コマンド、最後の行がクエリ。"(ch)"はチャンネル番号に置換されます）

:STOP
:WAVEform:TRACe (ch)

テスト実行

[任意] データ形式（例: CSV）

CSV

[任意] チャンネル有効確認コマンド（"(ch)"をチャンネル番号に置換。ON/OFF-1/0等の応答を想定）

:H4:NINel(ch):N(CPlay?

8.3 新しい計測器を追加する

左下の「+ 新規追加」を押すと空のフォームが表示されます。必須項目（名前・機種識別文字列・画像保存コマンド・ローカル復帰コマンド）を入力し「保存」を押すと一覧に追加されます。「保存」「削除」ボタンはフォーム上部に固定表示されています。「削除」（赤いボタン）でいつでも削除できますが、確認のポップアップが表示され、一度削除すると元に戻せません（標準搭載プリセットの場合は一覧から非表示になります）。事前に「エクスポート」でバックアップしておくと安心です（8.8参照）。

任意項目は「反転なしキャプチャ」「CSVデータ保存」「DIV条件表示」の3つの機能カードにまとめられており、それぞれ実際に使いたい機能のチェックボックスをONにしたときだけ関連する入力欄が表示されます。使わない機能のカードはOFFのままにしておけば、フォームが必要な項目だけに絞られます。

登録済みの計測器

Tektronix

Yokogawa

LeCroy

Keysight E5061B

+ 新規追加

□ インポート

📄 エクスポート

保存

削除

[必須] 名前

[必須] 機種識別文字列 (*IDN?応答に含まれる文字列、小文字で部分一致)

例: yokogawa

[必須] 画像保存コマンド (1行に1コマンド、最後の行がクエリ)

例:

:IMAGe FORMat PNG

:IMAGe SEND?

テスト実行

[必須] コマンド (SCPIコマンド、1行に1コマンド)

画像・データ取得後に計測器をローカル操作へ戻す際、VISAレベルのGTLに加えて送信されます。GPIO/USB接続ではGTLが優先的に動作するため、空欄のままでも通常は問題ありません。

空欄可

☐ 反転なしキャプチャに対応させる

「設定」タブの背景色変換モードで「反転なし」を選んだ場合に使われます。オフのままにすると、画像保存コマンドと同じ内容が使われます。

画像フォーマット

コマンド送信間隔

PNG

0.00 s

☐ CSVデータ保存に対応させる

「キャプチャ」タブの「CSVデータ保存」ボタンで使われます。チャンネル有効確認コマンドを設定すると、オンロスコープで表示中（有効）の全チャンネルを自動的にまとめて1つのCSVへ取得します。

☐ DIV条件表示に対応させる

「DIV条件を有効」機能で、ユーザーが選んだチャンネル・Mathトレースの電圧レンジ（V/div）、および「設定」タブの「時間軸表示を有効」がONの場合の時間軸（横軸）レンジを画像へ自動反映する際に使われます。

[任意] ME

8.4 入力項目一覧（必須）

項目	内容	例
名前	一覧に表示される名称（標準搭載分は変更不可）	Anritsu
機種識別文字列	*IDN?応答に含まれる文字列。小文字で部分一致、一覧の上から順に最初に一致したものを使用	anritsu
画像保存コマンド	画面取得コマンド。1行1コマンド、最後の行が画像データを受け取るクエリ	:HCOPy:SDUMp:DATA?
ローカル復帰コマンド	キャプチャ・データ取得後に本体パネルを復帰させる追加コマンド。基本的に空欄のままでもよい（8.5参照）	通常は空欄

画像フォーマット・コマンド送信間隔は常に値を持つ入力（コンボボックス／スピンボックス）のため、必須／任意のタグは付いていませんが、いずれも画像キャプチャに使われます。

8.5 ローカル復帰コマンドは基本的に空欄のままにする

GPIO・USB接続は、キャプチャ後にVISAレベルのGTL（Go To Local）で自動的に本体操作パネルへ復帰します。ここに機種非対応のコマンドを入力すると、かえってコマンドエラー表示やパネルの

ロックを引き起こすことがあります（Yokogawa DLM5058での実機検証で確認済み）。GTLだけではパネルが復帰しない機種の場合のみ、プログラミングマニュアルで確認したコマンドを入力してください。

8.6 CSVデータ保存用コマンド（任意）

「CSVデータ保存に対応させる」カードをONにすると、以下の項目を入力できます。

登録済みの計測器

Tektronix

Yokogawa

LeCroy

Keysight E5061B

+ 新規追加

□ インポート

📄 エクスポート

保存

削除

:IMAGE:TONE REVerse

:IMAGE:FORMat PNG

:IMAGE:SEND?

テスト実行

[必須] コマンド（SCPIコマンド、1行に1コマンド）

画像データ取得後に計測器をローカル操作へ戻す際、VISALレベルのGTLに加入して送信されます。GPIB/USB接続ではGTLが優先的に動作するため、空欄のままでも通常は問題ありません。

空欄可

✓ 反転なしキャプチャに対応させる

「設定」タブの背景色変換モードで「反転なし」を選んだ場合に使われます。オフのままにすると、画像保存コマンドと同じ内容が使われます。

任意 コマンド（1行に1コマンド、最後の行がクエリ）

:IMAGE:TONE COLOr

:IMAGE:FORMat PNG

:IMAGE:SEND?

画像フォーマット

コマンド送信間隔

PNG

0.00 s

✓ CSVデータ保存に対応させる

「キャプチャ」タブの「CSVデータ保存」ボタンで使われます。チャンネル有効確認コマンドを設定すると、インロスコープで表示中（有効）の全チャンネルを自動的にまとめて1つのCSVへ取得します。

任意 データ取得コマンド（1行に1コマンド、最後の行がクエリ。"ch"はチャンネル番号に置換されます）

:STOP

:WAVEform:TRACe {ch}

テスト実行

任意 データ形式（例: CSV）

CSV

任意 チャンネル有効確認コマンド（"ch"をチャンネル番号に置換。ON/OFF・1/0等の応答を想定）

:CHANnel{ch}:DISPlay?

確認する最大チャンネル数（CH1〜この番号まで）

4

DIV条件表示に対応させる

「DIV条件を有効」機能で、ユーザーが選んだチャンネル・Mathトレースの電圧レンジ（V/div）、および「設定」タブの「時間軸表示を有効」がONの場合の時間軸（横軸）レンジを画像へ自動反映する際に使われます。

任意 チャンネル（CH）の電圧レンジ取得コマンド（{ch}をチャンネル番号に置換）

項目	内容	例
データ取得コマンド	波形データ取得コマンド。1行1コマンド、最後の行がクエリ。{ch}はチャンネル番号（1、2、3...）に置換される	:WAVEform:TRACe {ch} → :WAVEform:SEND?
データ形式	保存ファイルの拡張子相当	CSV
チャンネル有効確認コマンド	{ch}をチャンネル番号に置換して送信。応答はON/OFF・1/0等の真偽値を想定	:CHANnel{ch}:DISPlay?
確認する最大チャンネル数	CH1からこの番号までを確認する（既定4）	4

チャンネル有効確認コマンドが未入力の場合、有効チャンネルを判別する手段が無いため、後方互換としてCH1のみを取得します。

8.7 DIV条件用コマンド（任意）

「4.2 DIV条件」機能を使うには、「DIV条件表示に対応させる」カードをONにし、対象計測器の電圧レンジ取得コマンドを設定します。未入力の項目は単に機能しないだけで、画像取得自体には影響しません。

登録済みの計測器

Tektronix

Yokogawa

LeCroy

Keysight E5061B

+ 新規追加

□ インポート

📄 エクスポート

保存

削除

【必須】コマンド（SCPIコマンド、HPIコマンド）

画像・データ取得後に計測器をローカル操作へ戻す際、VISALレベルのGTLに加えて送信されます。GPIB/USB接続ではGTLが優先的に動作するため、空欄のままでも通常は問題ありません。

空欄可

✓ 反転なしキャプチャに対応させる

「設定」タブの背景色変換モードで「反転なし」を選んだ場合に使われます。オフのままにすると、画像保存コマンドと同じ内容が使われます。

【任意】コマンド（1行に1コマンド、最後の行がクエリ）

:IMAGE:TONE COlor

:IMAGE:FORMat PNG

:IMAGE:SEND?

画像フォーマット

コマンド送信間隔

PNG

0.00 s

✓ CSVデータ保存に対応させる

「キャプチャ」タブの「CSVデータ保存」ボタンで使われます。チャンネル有効確認コマンドを設定すると、オシロスコープで表示中（有効）の全チャンネルを自動的にまとめて1つのCSVへ取得します。

【任意】データ取得コマンド（1行に1コマンド、最後の行がクエリ。"{ch}"はチャンネル番号に置換されます）

:STOP

:WAVEform:TRACe {ch}

テスト実行

【任意】データ形式（例: CSV）

CSV

【任意】チャンネル有効確認コマンド（"{ch}"をチャンネル番号に置換。ON/OFF-1/0等の応答を想定）

:CHANnel{ch}:DISPlay?

確認する最大チャンネル数（CH1〜この番号まで）

4

DIV条件表示に対応させる

「DIV条件を有効」機能で、ユーザーが選んだチャンネル・Mathトレースの電圧レンジ（V/div）、および「設定」タブの「時間軸表示を有効」がONの場合の時間軸（横軸）レンジを画像へ自動反映する際に使われます。

【任意】チャンネル（CH）の電圧レンジ取得コマンド（{ch}をチャンネル番号に置換）

:CHANnel{ch}:VDIV?

【任意】Mathトレースの電圧レンジ取得コマンド（{ch}をトレース番号に置換）

:MATH{ch}:SCALE?

【任意】時間軸（横軸）レンジ取得コマンド（{ch}は使用しません。機種全体で1つの値）

項目	内容	例
チャンネル（CH）の電圧レンジ取得コマンド	{ch}をチャンネル番号に置換して送信	:CHANnel{ch}:VDIV?
Mathトレースの電圧レンジ取得コマンド	{ch}をトレース番号に置換して送信	:MATH{ch}:SCALE?
時間軸（横軸）レンジ取得コマンド	{ch}は使用しない（機種全体で1つの値）。「設定」タブの「時間軸表示を有効」がONの場合のみ送信（4.5参照）	:TIMEbase:TDIV?

Mathトレースの電圧レンジは、機種によって通常のチャンネルとは異なる応答形式（例：:MATH1:SCAL:CENt 0.0000000E+00;MODE AUTO;SENS 2.0000000E+00のようなセミコロン区切りの複合形式）で返る場合があります。この場合はSENS（感度＝1divあたりの値）フィールドの数値部分を自動的に抽出して使用するため、通常のチャンネルと同じ{ch}置換だけで設定できます。

8.8 プリセットのエクスポート/インポート

一覧上部の「エクスポート」「インポート」ボタン（アイコンのみ）から、プリセット1件分の内容をJSONファイルとして保存したり、保存済みのJSONファイルから読み込んで復元したりできます。

用途	操作
バックアップを取る	一覧からプリセットを選び「エクスポート」→保存先を指定
復元・他PCへ移す	「インポート」→JSONファイルを選択（同名プリセットが既にある場合は上書き確認）

標準搭載プリセットには「編集前の内容に戻す」ボタンが無いため、編集・削除する前に必ず「エクスポート」でバックアップを取っておくことを推奨します（8.2・8.3参照）。

8.9 コマンドの疎通テスト

「画像保存コマンド」欄・「データ取得コマンド」欄それぞれの下にある「テスト実行」ボタンで、その場に入力済みのコマンドを実際に接続中の計測器へ送信し、応答を確認できます。計測器が未接続の場合、このボタンは無効化されます。

フォームを保存する前にコマンドの動作をその場で確認できるため、コマンドを調べて→保存して→実機で試す、という手戻りを減らせます（応答はテキストならそのまま、バイナリ（画像データ等）は先頭部分の16進数プレビューとして表示されます）。

9. 困ったときは

症状	対処
GPIB接続で機器が一覧に出てこない	NI-VISAまたはKeysight IO Libraries Suiteを導入
接続はできるがキャプチャに失敗する	エラーの先頭ステップを確認し、「8. 計測器を追加・編集する」でコマンドを見直す
画像の背景色を変えたい	「設定」タブの「背景色変換モード」を切り替える
ホットキーが反応しない	他アプリと競合している可能性。「設定」タブでそのホットキーだけOFFにし、「キャプチャ」タブのボタンを使用

キャプチャ後に本体パネルが操作できない	「8.5 ローカル復帰コマンドは基本的に空欄のままにする」を参照
DIV条件にエラーが出る／反映されない	「8.7 DIV条件用コマンド」でコマンド設定を確認。エラー時もDIV条件なしで画像は保存されます
時間軸（横軸）レンジにエラーが出る／表示されない	「設定」タブの「時間軸表示を有効」がONか、「8.7 DIV条件用コマンド」の時間軸レンジ取得コマンドが正しいかを確認（4.5参照）。エラー時も時間軸情報なしで画像は保存されます
チャンネル色が実機と違う	「4.3 チャンネル色の決め方」を参照し、各行の色ボタンから手動で選び直す
CSVデータ保存で一部のチャンネルしか取得されない	「8.6 CSVデータ保存用コマンド」でチャンネル有効確認コマンド・確認する最大チャンネル数を確認
CSVデータ保存をキャンセルしたら未接続になった	仕様です（6.3参照）。「計測器接続」タブから再接続してください